TEG

Gilmário B. Santos

gilmario.santos@udesc.br

http://www.joinville.udesc.br/portal/pagina/gilmario

TEG

Ementa

Conceitos e definições de grafos. Representação computacional. Conexividade, Isomorfismo, Planaridade e Coloração.

Ordenação topológica. Grafos Hamiltonianos, Eulerianos e Árvores. Buscas em Grafos. Caminho Mínimo. Árvore geradora.

Fluxos em Redes. Introdução ao estudo de estruturas combinatórias.

Plano de ensino: veja no SIGA

TEG

Avaliação:

Provas escritas (NP) e trabalho(s) prático(s) envolvendo a implementação autoral com a entrega do código fonte desenvolvido e relatório e/ou prova sobre o trabalho.

MS= 0,4 NP1 +0,4 NP2 + 0,2 MT

Trabalhos:

Implementações práticas utilizando principalmente a linguagem “C” (eventualmente algum uso complementar eventual de Python).

Repositório de material e atividades do curso:

Moodle

TEG

Para as atividades na forma de trabalhos práticos:

-Relatório em formato PDF;

-Codificação em linguagem C (exceto se for especificado em contrário);

-Implementação em código compilável no Linux;

-Código, relatório etc são entregues exclusivamente via Moodle, compactados e dentro dos prazos;

-Nomeie o arquivo compactado como *T_#_iniciaisDosAutores*

- Onde "#" é o número da tarefa. Exemplo: T_1_JS_PF.zip para a submissão da solução da tarefa n. 1, cujos autores são José Silva e Pedro Francisco.

-Se for o caso, haverá 0,25 de desconto para cada 6 horas de atraso do *upload*;

TEG

Para as atividades na forma de trabalhos práticos:

Codificação em linguagem e compilável no Linux:

Utilize um C padrão sem bibliotecas específicas para SO Windows ou indique as bibliotecas equivalentes (às específicas) que devem ser usadas na compilação no SO Linux;

Compile usando "*gcc -Wall -o ./saida programa.c*" e elimine cada warning que ocorrer.

Relatório: sempre em PDF, a função do relatório é:

Identificar a equipe de execução e os papéis de cada membro (se todo mundo fez tudo, então qualquer membro tem que ter a capacidade de responder a qualquer pergunta);

Apresentar um resumo descritivo de atividades realizadas bem como informar os dados e resultados coletados com elas. Sua estrutura apresenta: título, introdução, referências, desenvolvimento, conclusão e, em alguns casos, sugestões.

Maiores detalhes: https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/o-relatorio.htm

TEG – descontos sobre atrasos

A) No Moodle: "Data de entrega": entrega sem desconto de nota;

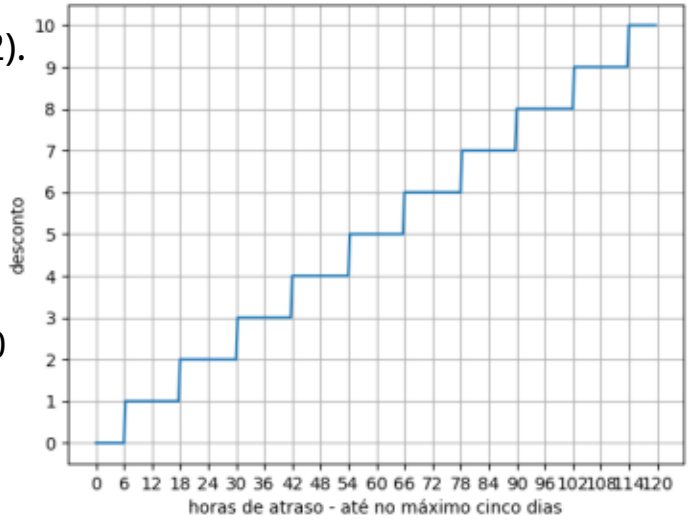
B) No Moodle: "Data limite" (*firm deadline*): entrega em atraso e com desconto de nota;

C) Para as entregas atrasadas haverá desconto (d) proporcional ao atraso:

0 <= d <= 10;

A nota final "N1" será N1=10-d;

"d" proporcional ao atraso "h" segundo a relação d=round(h/12).



Exemplos de descontos:

Subiu a solução 3 h depois da data de entrega: atraso=3 horas, d=round(3/12)

Subiu a solução com atraso=20 h, d=round(20/12)=round(1,6666)=2,0

Subiu a solução às 23:59:59 do último dia da data limite (quinto dia), atraso=120 horas, d=round(120/12)=10

D) Além da qualidade das soluções, também se aplica o critério comparativo entre soluções na determinação da nota da avaliação, bem como pode ser aplicada entrevista e/ou prova escrita.

TEG

Bibliografia

Básica

LUCCHESI, C. L. et alli. Aspectos Teóricos da Computação, Parte C: Teoria dos Grafos, projeto Euclides, 1979.

SANTOS, J. P. O. et alli. Introdução à Análise Combinatória. UNICAMP; 1995.

SZWARCFITER, J. L. Grafos e Algoritmos Computacionais. Campus, 1986.

GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Rio de Janeiro. 3a Ed. Editora.

Complementar:

1.) CORMEN, T. Introduction to Algorithms, third edition, MIT press, 2009

2.) ROSEN, K. Discrete Mathematics and its applications, seventh edition, McGraw Hill, 2011.

3.) WEST, Douglas, B. Introduction to Graph Theory, second edition, Pearson, 2001.

4.) BONDY, J.A., MURTY, U.S.R., Graph Theory with applications , Springer, 1984.

5.) SEDGEWICK, R. Algorithms in C - part 5 - Graph Algorithms, third edition, 2002, Addison-Wesley.

6.) GOLDBARG, M., GOLDBARG E., Grafos: Conceitos, algoritmos e aplicações. Editora Elsevier, 2012.

7.) BONDY, J.A., MURTY, U.S.R., Graph Theory with applications , Springer, 1984

8.) FEOFILOFF, P., KOHAYAKAWA, Y., WAKABAYASHI, Y., uma introdução sucinta à teoria dos grafos. 2011. (www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos)

9.) DIESTEL, R. Graph Theory, second edition, springer, 2000

10.) FURTADO, A. L. Teoria de grafos. Rio de janeiro. Editora LTC. 1973.

11.) WILSON, R.J. Introduction to Graph Theory. John Wiley & Sons Inc., 1985

12.) BOAVENTURA NETTO , P. O. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Edgard Blucher, SP, quinta edição

Tutoriais, artigos, notas de aula...

Vários livros podem ser acessados np formato eletrônico (e-book) via

https://www.udesc.br/bu/acervos/ebook

Exemplos:



Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação

Judith L. Gersting



Teoria Computacional de Grafos - Os Algoritmos

Jayme Luiz Szwarcfiter



Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação

Judith L. Gersting



Grafos

Marco Goldbarg



Algoritmos - Teoria e Prática

Thomas Cormen

Aulas e interação

- O material do curso estará centrado no MOODLE

- Se necessário poderemos utilizar recurso de aula online via BBB:



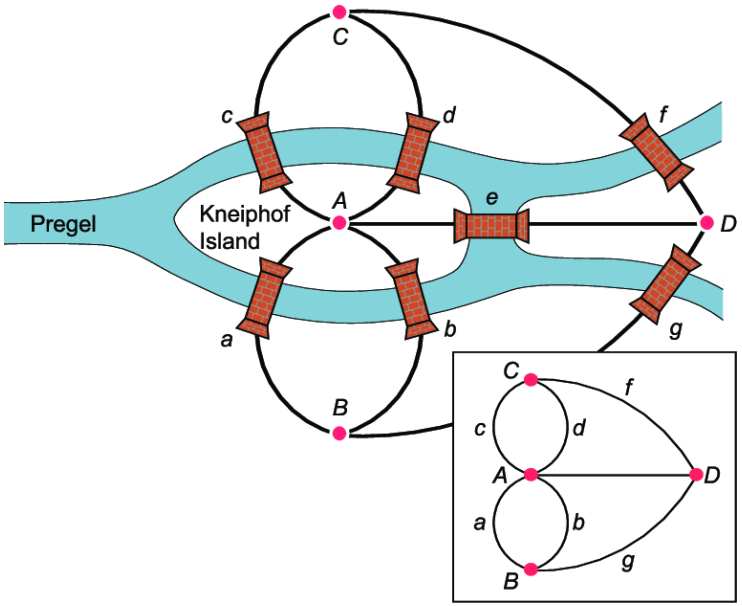
Onde você já viu um grafo?



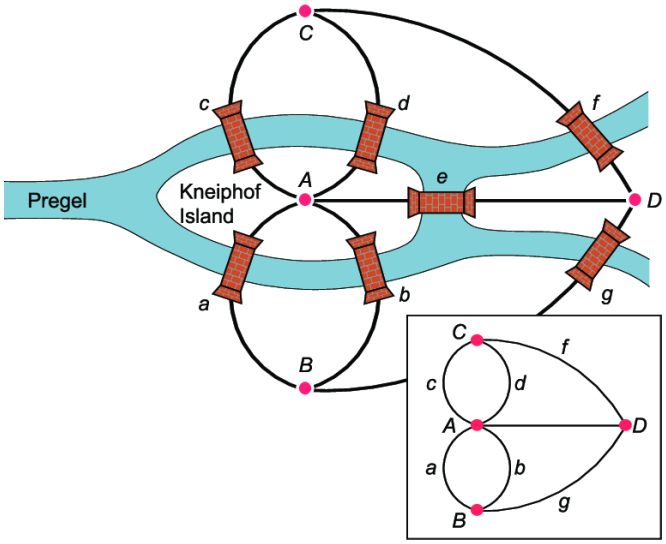
Um pouco da história oficial:
Um dos primeiros registros históricos da utilização de grafos surgiu do problema das Pontes de Königsberg. A cidade de Königsberg é a antiga capital da Prússia Oriental, conhecida atualmente pelo nome de Kaliningrado.

A cidade é dividida em 4 zonas criadas pelo percurso do rio Pregel, no séc. XVII essas zonas estavam ligadas por sete pontes conforme a figura.





Um pouco da história oficial:



Por muito tempo os habitantes da cidade questionavam se era possível cruzar as sete pontes numa caminhada contínua sem passar duas vezes por qualquer uma delas!

Em 1736, o matemático Leonhard Euler demonstrou que não existe tal trajeto, ele utilizou um modelo em grafos para uma generalização deste problema. Através desse modelo ele verificou as condições necessárias e suficientes para o trajeto desejado, ele só ocorreria quando e somente quando em cada região concorresse um número par de pontes.

Na verdade o problema consiste na determinação de um caminho Euleriano, ou seja, um trajeto que usa cada ponte exatamente uma vez.

Áreas de aplicação da teoria de grafos:

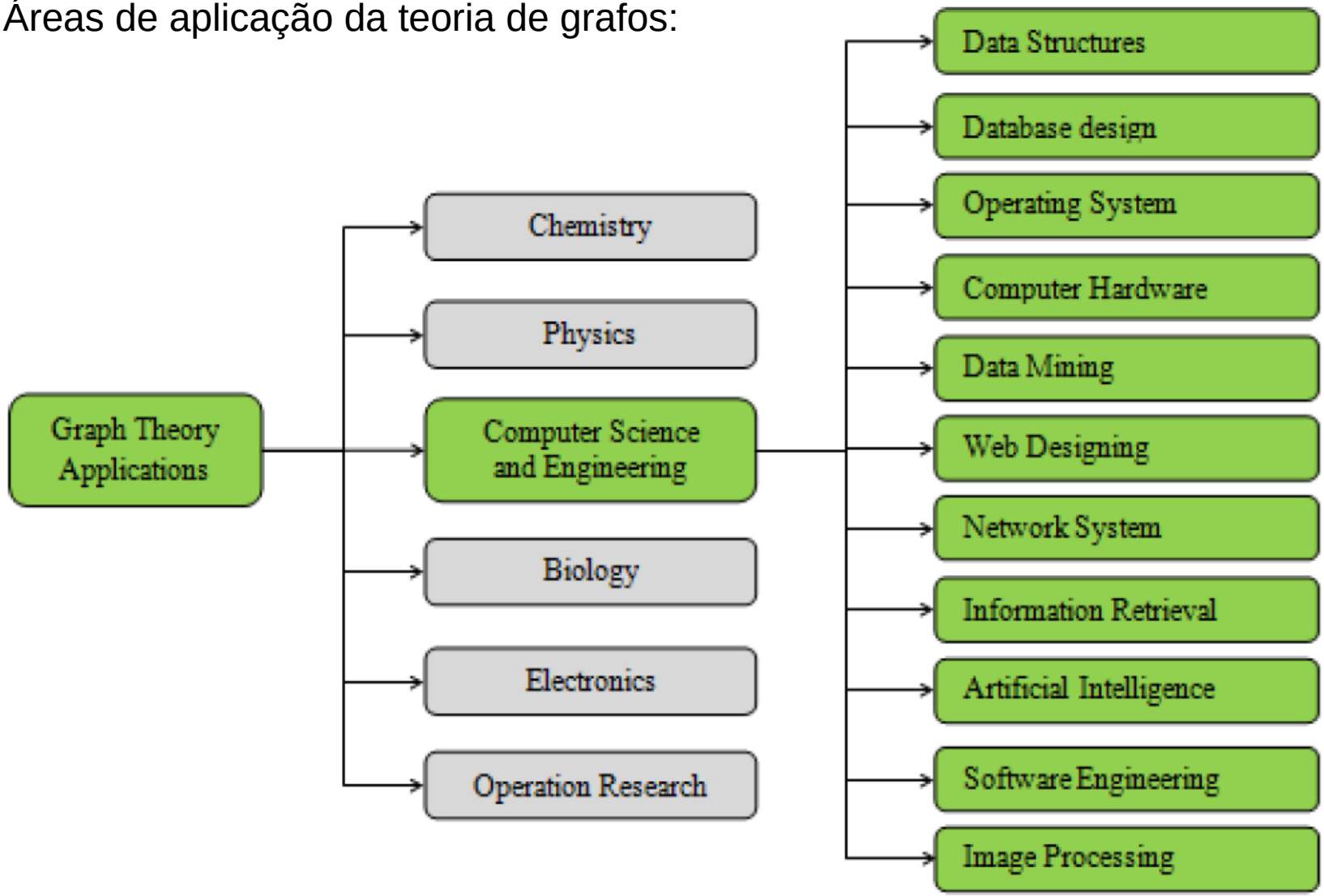


Figure 4. Graph theory applications in various fields

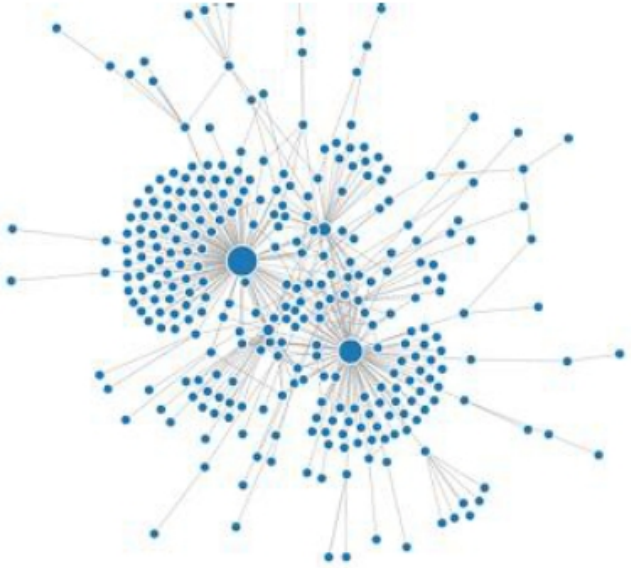
Exemplo_02: Facebook

Como saber se duas pessoas estão conectadas através de uma sequência de relacionamentos? Qual é o menor caminho entre duas pessoas?

Como abstrair o problema (via grafos)?

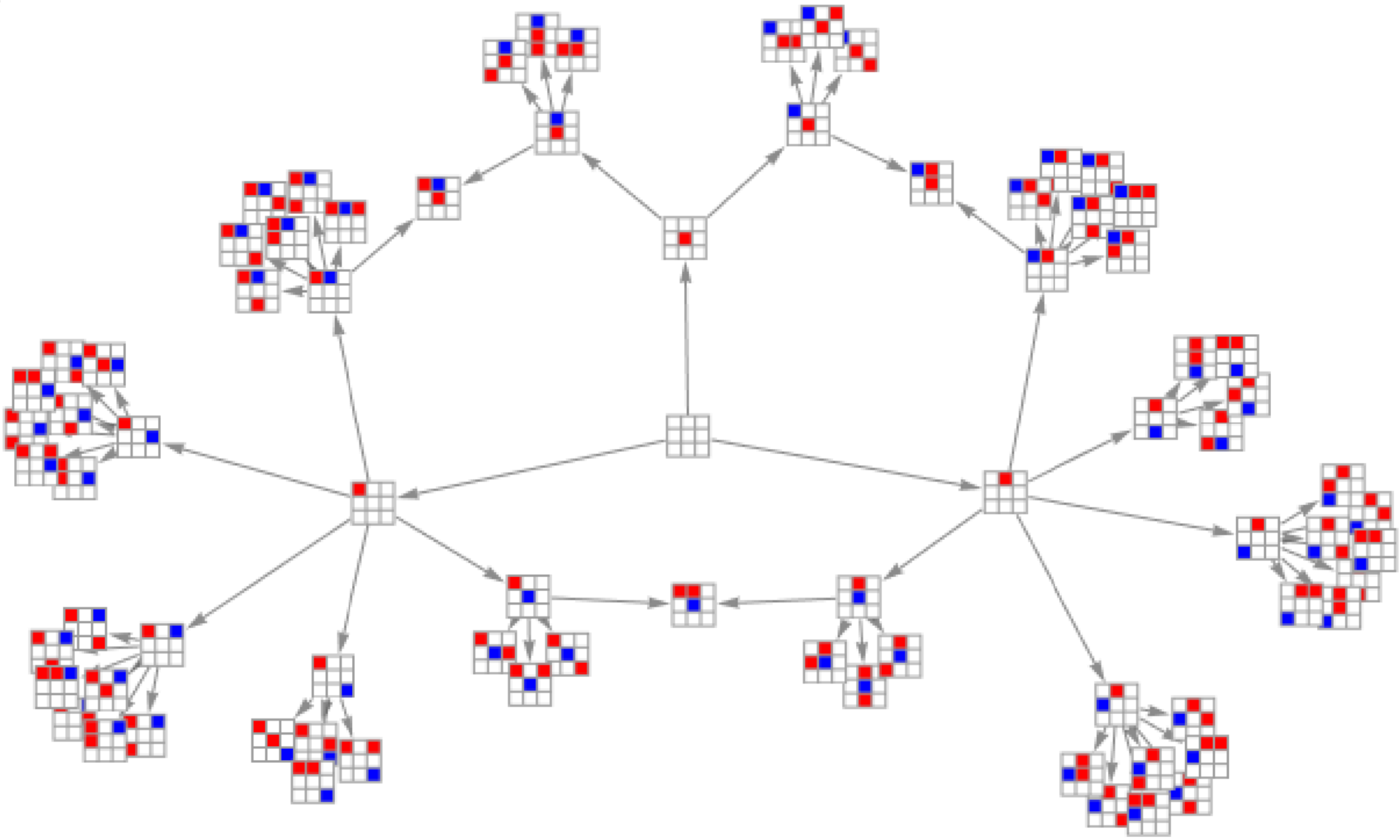
Objeto: profiles das pessoas

Relacionamento: relacionamentos declarados



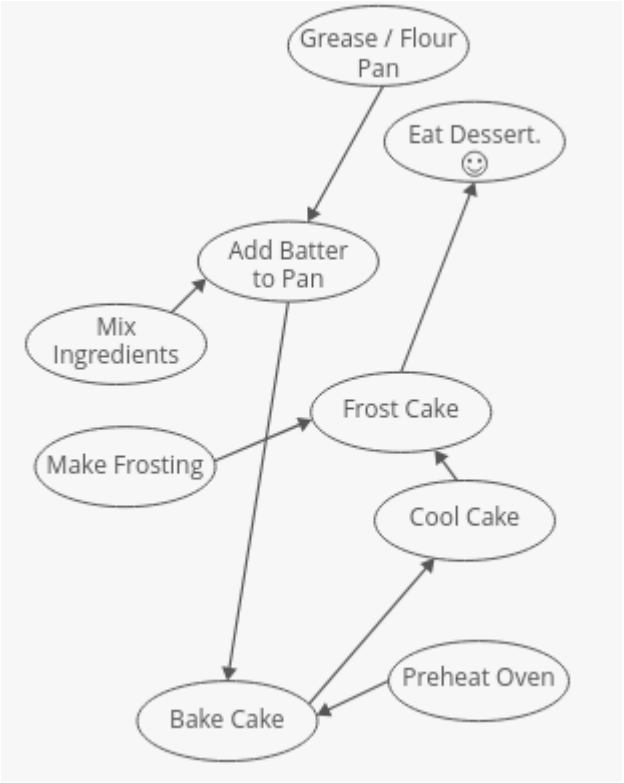


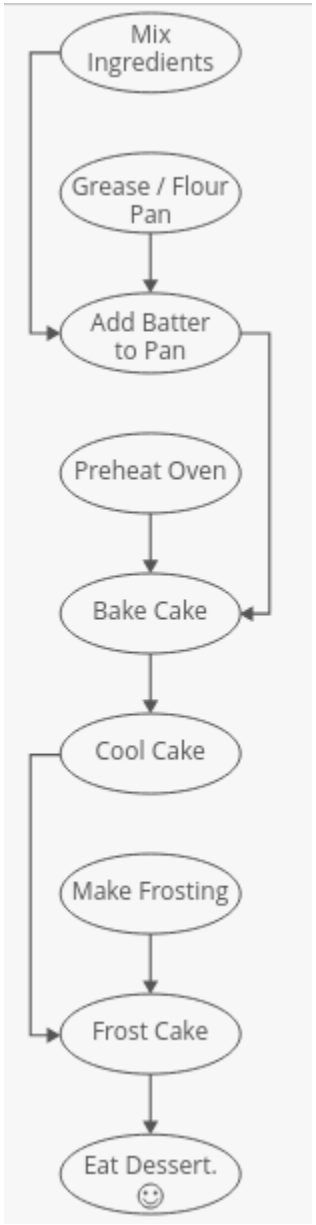
O grafo dos primeiros três movimentos do jogo da velha:



https://community.wolfram.com/groups/-/m/t/2317406

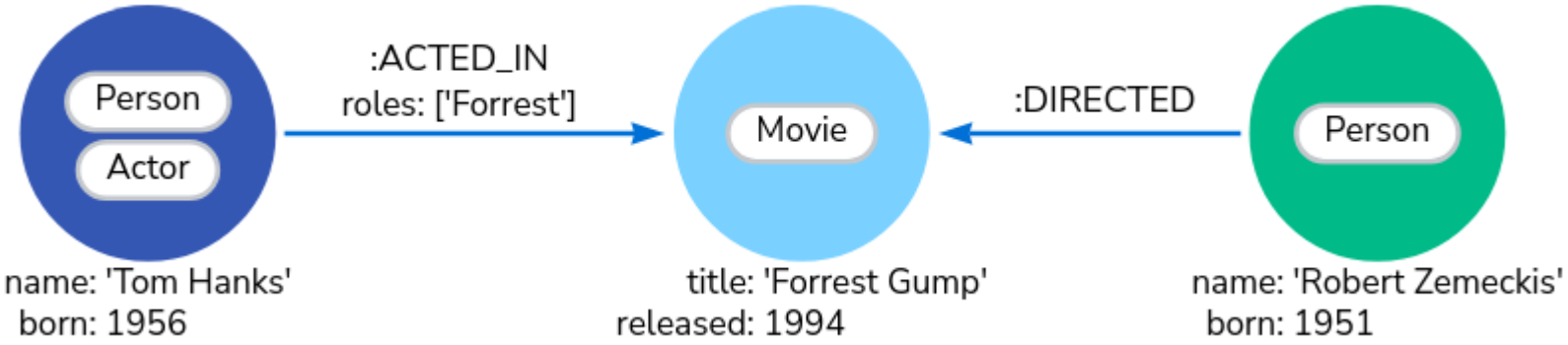
O grafo da receita de bolo a sua correspondente ordenação topológica:





https://www.interviewcake.com/concept/java/topological-sort

Parte de um grafo sobre o filme “Forrest Gump”



https://neo4j.com/docs/getting-started/appendix/graphdb-concepts/